

СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу жалпы түрде келесідей жазылады

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x), \quad (2.1)$$

мұндағы $p(x), q(x)$ берілген аралықта үзіліссіз функциялар.

Егер $q(x) \neq 0$, онда (2.1) теңдеуін біртекті емес сызықтық дифференциалдық теңдеу деп атайды.

Егер $q(x) = 0$ болса, онда

$$y'(x) + p(x)y(x) = 0 \quad (2.2)$$

теңдеуін біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеу деп атайды.

АЛМАСТЫРУ ӘДІСІ. Берілген біртекті емес (2.1) теңдеудің шешімін $y = u \cdot v$ түрде іздейміз, мұндағы $u = u(x)$ және $v = v(x)$ белгісіз функциялар, оларды табу керек. Осы мақсатпен $y = u \cdot v$, $y' = u' \cdot v + u \cdot v'$ алмастыруларды (2.1) теңдеуіне қоямыз $u' \cdot v + u \cdot v' + p(x) \cdot u \cdot v = q(x)$, бұдан

$$u \cdot v'(x) + v \cdot [u' + p(x) \cdot u] = q(x),$$

осыдаан u және v функцияларын анықтап, $y = u \cdot v$ алмастыруына қойып берілген теңдеудің жалпы шешімін аламыз. Ол үшін көмекші функциялардың бірі, мысалы, u , өз еркімен таңдалуы мүмкін (мұнда біз тұрақты C енгізбейміз, өйткені бізге осы көмекші теңдеудің қандай да бір дербес шешімін табу жеткілікті).

u функциясын тік жақшадағы өрнек нөлге айналатындай етіп таңдаймыз, яғни u ретінде $u' + p(x)u = 0$ айнымалылары ажыратылатын теңдеудің дербес шешімін аламыз. Анықталған u өрнегін (2.1) теңдеуіне қойып, v функциясына қатысты айнымалылары ажыратылатын теңдеуді аламыз

$$v'u = q(x). \quad (2.3)$$

$v = v(x, C)$ түрінде (2.3) теңдеуінің жалпы шешімін таба отырып, (2.1) сызықтық теңдеудің жалпы шешімін аламыз $y = u(x) \cdot v(x, C)$.

ТҰРАҚТЫНЫ ВАРИАЦИАЛАУ (ЛАГРАНЖ) ӘДІСІ. Алдымен біртекті $y' + p(x)y = 0$ теңдеудің жалпы шешімін табу керек, сонан соң (2.1) теңдеуінің шешімін табу үшін (2.2) теңдеуінің жалпы шешіміндегі кез келген тұрақтыны x -тен тәуелді функция деп қарастырып, анықтау керек. Ол үшін

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx} \quad (2.4)$$

деп жоримыз да $C(x)$ функциясын (2.1) теңдеуінің шешімі болады деп талап етіп анықтаймыз, сонда

$$C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C_1,$$

мұндағы C_1 кез келген тұрақты сан. Енді $C(x)$ мәнін (2.3) теңдеуіне қойып (2.1) теңдеуінің жалпы шешімін аламыз

$$y(x) = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C_1 \right).$$

ТОЛЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕҢДЕУЛЕР

Егер симметриялы түрде берілген дифференциалдық теңдеуде

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (2.5)$$

дербес туындылары

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (2.6)$$

тең болса, онда (2.5) теңдеуін *толық дифференциалды теңдеу* деп атайды және ол келесі түрде жазылады $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du(x, y) = 0$. Толық дифференциалды (2.5) теңдеудің жалпы шешімі $u(x, y) = C$, сонда

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C \quad (2.7)$$

немесе

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C, \quad (2.8)$$

мұндағы (x_0, y_0) белгілі нүкте.

Толық дифференциалды теңдеудің жалпы шешімін анықтау барысында $M(x_0, y_0)$ нүктесін берілген $P(x, y), Q(x, y)$ функцияларының анықталу облыстарына байланысты таңдау керек.

ИНТЕГРАЛДЫҚ КӨБЕЙТКІШ. Егер (2.5) теңдеуінің сол жағы толық дифференциал болмаса, яғни (2.6) шартын қанағаттандырмаса және $\mu = \mu(x, y)$ функциясы табылып, ол

$$\mu(P(x, y)dx + Q(x, y)dy) = du \quad (2.9)$$

болса, онда μ - *интегралдық көбейткіш* деп аталады. (2.9) теңдеуі үшін

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu \cdot P) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu \cdot Q) \text{ немесе}$$

$$P \frac{\partial \mu}{\partial y} - Q \frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mu, \quad P \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial y} - Q \frac{\partial(\ln \mu)}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Соңғы теңдеу интегралдық көбейткішіне қатысты дербес туындылы теңдеу болып табылады. Бұл есептің шешімін интегралдық көбейткіш не тек x -тен, не тек y -тен тәуелді деп есептеп табуға болады:

1) $\mu = \mu(x)$ болса, онда

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx}.$$

2) $\mu = \mu(y)$ болса, онда

$$\mu(y) = e^{\int \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy}.$$